

Unabhängigkeit der Coagulationspunkte spezifischer Muskelplasmen von der Temperatur während des Lebens.

Von

Ferdinand Kryž.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Eingegangen am 23. Februar 1907.

I.

H. PRZIBRAM hat in den Beiträgen zur chemischen Physiologie und Pathologie, herausgeg. von FRANZ HOFMEISTER, Bd. II, Heft 1 bis 3, 1902, einen Versuch zur chemischen Charakterisierung einiger Tierklassen auf Grund ihres Muskelplasmas veröffentlicht, indem er darin einer Methode nach v. FÜRTH zur Gewinnung und Prüfung des Muskelplasmas folgte, welche auch der Verfasser bei seinen darauf bezüglichen Versuchen verwandte. Mit wenigen Worten sei diese Methode hier angeführt.

Die möglichst entbluteten Muskeln des frisch getöteten Tieres werden zerkleinert, mit Quarzsand unter Zusatz von physiologischer Kochsalzlösung zerrieben, koliert, und hierauf wird der eventuell unter Zuhilfenahme einer Fleischpresse erhaltene Muskelplasmasaft bis zur Klarheit filtriert. Der Muskelplasmasaft wird vorsichtig stufenweise auf verschiedenen Temperaturen coaguliert, unter Abfiltrieren des jeweils erhaltenen Coagulums, und hierauf werden die einzelnen Fraktionen mit spezifischen Salzlösungen auf ihre Fällbarkeit geprüft. Die Lösungen sollen bei der Anstellung der Reaktionen eben sauer sein. H. PRZIBRAM hat in seiner oben erwähnten Arbeit eine Tabelle aufgenommen, in der er die Resultate seiner Forschungen übersichtlich zusammengestellt hat. Die Arbeiten des Verfassers wurden in der folgenden Tabelle nach dem gleichen Schema dargestellt, und es wurden zum großen Teil Tiere herangezogen, welche vorher noch nicht untersucht worden waren.

Tierart	Muskelgruppe	Coagulationspunkte ¹⁾				Fällungen:					
		Myogen- fibrin	Myosin	Myogen		a) der nativen Lösungen		b) der ausgekochten			
						(0 = klar, ? = opalescent.		1 = Trübung bis Fällung.		2 = starke Fällung)	
						a) 10% Kontroll- probe	0,2% NaCl	a) salicyl-saures Natrium 10%	a) Ammonsulfat- 1/2-Sättigung	a) Ammonsulfat- Sättigung	b) Essigsäure
<i>Petromyzon fluviatilis</i> , Flußneunauge (ausgewachs. Tier)	Rumpf-muskulatur	41—46	48—51 ^{1/2}	56—63 ^{1/2}	—	0	0	?	2	1	—
<i>Acipenser ruthenus</i> , Sterlet	-	?	47—53	59—69	80*	—	0	2*	1	1	1
<i>Salamandra maculosa</i> , Feuersalamander	Bein- (und Rumpf-) muskulatur	35—42 ^{1/2}	44—51	54—61*	71—80*	0	—	2	—	—	?
<i>Bufo vulgaris</i> Laur., Erdkröte	Extremität-muskulatur	41—46	49 ^{1/2} —55	59—65	—	0	0	2	2	2	—
<i>Rana esculenta</i> , Wasserfrosch	Bein- (und Rumpf-) muskulatur	40—42	45—51	55—65	—	?	?	2	2	2	1
<i>Hyla arborea</i> , Laubfrosch	Extremität-muskulatur	40—42	46—51 ^{1/2}	56—66	—	0	0	1	1 ^{1/2}	1	—
<i>Varanus griseus</i> , Wüstenwaran	Fußmuskulatur	[43—48]	51—54	57—60	72—75*	0	0	1	2	2	—
<i>Testudo graeca</i> , Landschildkröte	-	[—46*]	50—54	56—63	73*	0	0	1	1	1	—
<i>Emys lutaria</i> , Sumpfschildkröte	Brust-muskeln	[38—45*]	49—53	55—63	74*	?	?	2	2	2	0
<i>Spermophilus citellus</i> , Erdziesel	Fußmuskulatur	[37—43]	48—52	55—61	70*	0	0	1	2	2	—
<i>Vespertilio murinus</i> , gemeine Fledermaus	Rumpf-muskulatur	[35—46]	49—52*	56—61	—	0	0	2	2	2	—

Die Lücken in der Tabelle sind teils durch die nicht zu allen Reaktionen ausreichende Menge Flüssigkeit, so bei kleineren Tieren, teils durch die Unmöglichkeit, bei manchen Arten klare Filtrate zu erhalten, bedingt.

¹⁾ Die Zahlen bedeuten Centigrade. Die niedrigere zeigt den Beginn der Trübung, die höhere, fettgedruckte, zeigt flockige Fällung an. 0 = keine Coagulation, * = keine deutliche Fällung, [] = Fällung erst nach 24—48 Stunden.

Betreffend die Auswahl der untersuchten Tierarten sei folgendes bemerkt:

Vom Flußneunauge, welches von H. PRZIBRAM nur in seiner Larvenform untersucht wurde, nahm der Verfasser das ausgewachsene Tier. Die Coagulationspunkte dieses letzteren wurden mit denen der Larve bis auf Versuchsfehlerdifferenzen als identisch gefunden. Beim Sterlet konnte bei zwei untersuchten Exemplaren, wegen der Unmöglichkeit einen klaren Muskelpreßsaft zu erhalten, nicht festgestellt werden, ob Myogenfibrin vorhanden ist oder nicht. Der Wüstenwaran wurde untersucht, weil man daran denken konnte, daß bei diesem, sich immer in hohen Temperaturen aufhaltenden Tiere vielleicht höhere Coagulationstemperaturen der Muskelplasmaeiweißkörper zu finden wären, was sich aber nicht bewahrheitete.

Die Land- und Sumpfschildkröte, die Fledermaus und das Erdiesel wurden ausgewählt, um mit ihnen die Versuche über den Chemosmus des Muskels im Winterschlaf zu machen, welche weiter unten näher ausgeführt werden. Die übrigen Tierarten wurden herangezogen, um mit ihnen die später beschriebenen Wärmeanpassungsversuche vorzunehmen.

II.

H. PRZIBRAM erhielt bei zwei Sumpfschildkröten, welche während des Winterschlafes getötet wurden, keine Myosincoagulation des Muskelplasmas und dachte auf Grund dieses Befundes an die Möglichkeit des Schwindens des Myosins während des Winterschlafes. Der Verfasser untersuchte zur Aufhellung dieser Frage im Monat März noch schlafende Tiere, welche im vorhergegangenen Herbst eingewintert worden waren, auf ihre Myosincoagulation und fand, daß sowohl bei zwei Exemplaren der Sumpfschildkröte als auch bei der Landschildkröte und der gemeinen Fledermaus noch fast zu Ende ihres Winterschlafes das Myosin und alle übrigen Muskeleiweißkörper vorhanden sind, wie dies aus den erhaltenen Coagulationswerten, welche mit den in der Tabelle angeführten übereinstimmen, hervorging.

Die Fledermaus war in einem Raume eingewintert worden, dessen Temperatur nur wenige Grade über dem Gefrierpunkt lag, so daß die erhaltenen Coagulationswerte, welche sich nicht von denen unterschieden, die die im Sommer untersuchten Fledermäuse ergaben, den Schluß zulassen, daß auch durch niedere Temperaturen die Coagulationspunkte des Muskelplasmas keine Verschiebungen zeigen.

Das Erdziesel konnte nur im Sommer untersucht werden, da jenes Tier, welches eingewintert worden war, zu einer Zeit erwachte, während welcher der Verfasser verreist war und daher die Untersuchung des noch im Winterschlaf befindlichen Tieres nicht mehr vorzunehmen vermochte.

III.

Mehrere Tierarten wurden längere Zeit hindurch bei höheren Temperaturen gehalten, um zu konstatieren, ob als Folge davon etwa der bei der niedersten Temperatur coagulierende Muskeleiweißkörper eine Hinaufrückung seines Coagulationspunktes erleidet, oder sonstige Anhaltspunkte aus den Coagulationsbefunden sich ergäben, auf Grund deren man auf eine chemische Muskelveränderung schließen könnte.

Ein Vorversuch ergab, daß Laubfrösche aus Korfu eine konstant auf 30° C. gehaltene Lufttemperatur nicht gut ertrugen, da 50% der Versuchstiere schon nach 4 Tagen zugrunde gingen. Feuersalamander zeigten sich widerstandsfähiger, da sie die konstant 30° C. betragende Lufttemperatur 10 bis 12 Tage vertrugen, ehe sie eingingen. Ferner wurde gefunden, daß Erdkröten und Wasserfrösche zu solchen Wärmeanpassungsversuchen am besten geeignet sind, da sie die Temperatur von 30° C. während der 14tägigen Dauer des Vorversuches ohne Schaden aushielten.

Zu den eigentlichen Versuchen wurde am 23. IV. 1906 geschritten und zwar wurden je 10 Exemplare von den Gattungen *Rana esculenta*, *Bufo vulgaris* und *Salamandra maculosa* in Räume von konstant 25° C. Temperatur gebracht, wo sie bis 8. V. verblieben. Am 26. und 30. IV. verendete je ein Wasserschwamm, die beide ersetzt wurden, was auch mit einem am 8. V. zugrunde gegangenen Feuersalamander geschah.

Am 8. V. wurden sämtliche Tiere in Räume übertragen, welche konstant 37° C. aufwiesen, und von diesem Tage an wurden die gestorbenen Tiere nicht mehr ersetzt. Am 9. und 18. V. verendeten je zwei, am 15. und 20. V. je ein Feuersalamander.

Die Wasserfrösche und Kröten blieben in der 37° C. betragenden Temperatur am Leben. Am 23. V., also gerade nach einem Monat seit Beginn der Versuchsdauer, wurden zwei der bei diesen höheren Temperaturen gehaltenen Feuersalamander getötet und die Coagulationswerte ihrer Muskelplasmaeiweißkörper untersucht. Es ergaben sich folgende Coagulationstemperaturen bei beiden Tieren:

Myogenfibrin	Myosin	Myogen	
36—42 ¹⁾	45—51	54—61 ¹⁾	69—80 ¹⁾
37—43 ¹⁾	45—51 ^{1/2}	54—60 ¹⁾	70—80 ¹⁾

Vergleicht man diese Werte mit den in der Tabelle angegebenen, welche bei einem bei normaler Temperatur gehaltenen Feuersalamander gefunden wurden, so ersieht man, daß nur innerhalb der Versuchsfehlergrenze fallende Differenzen in den Temperaturzahlen vorhanden sind.

Die beiden noch lebenden Feuersalamander und alle Erdkröten und Wasserfrösche wurden noch bis zum 19. VI. bei 37° C. belassen und sodann sämtlich in Räume übertragen, deren Lufttemperatur konstant etwa 40° C. betrug.

Schon am 21. VI. gingen die beiden Feuersalamander ein, so daß der Schluß gerechtfertigt sein dürfte, daß der Feuersalamander wohl an Temperaturen von 30—37° C. gewöhnt werden kann, daß er aber eine Temperatur von 40° C. nur ganz kurze Zeit erträgt.

Auch die Wasserfrösche und Erdkröten, welche sich an die Temperatur von 37° C. gut gewöhnt hatten, taten dies nicht mehr bei der auf 40° erhöhten Temperatur. Am 24. VI. verendeten sechs, am 25. VI. zwei Wasserfrösche, so daß am 30. VI. einer von den beiden noch übrig gebliebenen Wasserfröschen getötet und untersucht werden konnte. Es ergaben sich die folgenden Coagulationstemperaturen:

Myogenfibrin	Myosin	Myogen
39—42	46—51 ^{1/2}	53 ^{1/2} —65

Ein Vergleich mit den in der Tabelle angegebenen Normalwerten für die Muskelplasmacoagulationstemperaturen von *Rana esculenta* läßt auch hier keine größeren Verschiedenheiten erkennen. Der letzte noch lebend gebliebene Wasserfrosch wurde weiter bei 40° C. belassen und verendete am 1. VII., so daß der Schluß gezogen werden kann, daß der Wasserfrosch wohl etwas widerstandsfähiger als der Feuersalamander gegen höhere Temperaturen ist, daß er aber auch nicht an dauernde Temperaturen von etwa 40° C. gewöhnt werden kann.

Die Erdkröten ertrugen die Temperatur von 40° C. relativ am besten, obwohl die Zeit, während welcher sie diese Temperatur ertrugen, doch zu kurz ist, als daß man von einer eigentlichen Gewöhnung an dieselbe sprechen könnte. Einige Erdkröten gingen rasch bei dieser Temperatur von 40° C. zugrunde, andre hielten sich dabei verhältnismäßig lange lebend.

¹⁾ Keine deutliche Fällung.

Am 24. VI. verwendeten drei, am 25. VI. zwei, am 27. VI. ein, am 3. VII. ein weiteres Exemplar von *Bufo vulgaris*.

Am 30. VI. und am 4. VII. wurde je eine Erdkröte getötet und untersucht. Die Coagulationstemperaturen zeigten gegenüber den aus der Tabelle entnehmbaren Werten ebenfalls keine über Versuchsfehler hinausgehende Differenzen, wie dies die folgenden Angaben darlegen:

<i>Bufo vulgaris</i>	Myogenfibrin	Myosin	Myogen
Am 30. VI. untersucht:	40— 46	50— 54 $\frac{1}{2}$	59— 66
- 4. VII. -	41— 46 $\frac{1}{2}$	50— 55 $\frac{1}{2}$	60— 65

Die letzte Erdkröte ertrug die Temperatur von 40° C. noch bis zum Abbruch der Versuche, der am 11. VII. 1906 erfolgte.

Bei sämtlichen untersuchten Feuersalamandern, Wasserfröschen und Erdkröten hatte sich gezeigt, daß durch das Halten der Tiere auf höheren als den normalen Temperaturen (bis zur Maximaltemperatur) während längerer Zeiträume irgend eine Verschiebung der Coagulationspunkte der Muskeleiweißkörper nicht einzutreten scheint.

